

TECNOLOGÍA, SUBEMPLEO Y POBREZA EN AMÉRICA LATINA: PERFILES A LARGO PLAZO*

*Norberto E. García***

y

*Leonard Dudley****

I. INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es señalar la relación existente entre el perfil tecnológico del crecimiento, la cobertura e intensidad del subempleo y la distribución del ingreso, en la perspectiva del desarrollo futuro de la región.

En la sección II se analiza la naturaleza de dicha relación, a la luz de las tendencias para los próximos decenios, suponiendo la continuidad del patrón de crecimiento prevaleciente. En la sección III se estiman los probables efectos de un conjunto de políticas dirigidas a reorientar el crecimiento hacia un patrón que otorga más prioridad a la generación de empleo productivo. La contrastación de ambos ejercicios permite evaluar los efectos de la reducción del subempleo y del mejor aprovechamiento del potencial productivo sobre la situación de los grupos más pobres.

Cabe destacar la influencia de distintos trabajos previos sobre las hipótesis y la metodología utilizadas en la presente investigación. El hincapié en la insuficiente generación de empleo productivo como problema esencial del patrón de crecimiento de la región se encuentra ya en Prebisch (1970). La naturaleza heterogénea del progreso técnico y sus implicaciones para la distribución del ingreso, planteadas por Pinto (1965, 1970) y posteriormente por Tavares y Serra (1971), constituyen un elemento esencial del diagnóstico. El trabajo precursor de Tokman (1975) fue el punto de partida para el diseño de las políticas tecnológicas.¹ La investi-

* El presente trabajo es una extensión de aspectos parciales de un estudio más comprensivo sobre el problema del empleo en la América Latina efectuado por PREALC (1975). Los autores agradecen a la dirección de PREALC la autorización para utilizar parte del material del mismo y contribuir así a la difusión de los aspectos de dicho estudio aquí incluidos. Desean destacar la contribución crítica de los compañeros de dicha institución y de distintas personas de fuera de la misma; en particular la de Víctor Tokman, Eduardo García D., Joseph Ramos, Alejandro Foxley, Ricardo Ffrench-Davis y Andrés Bianchi. Agradecen muy especialmente a Mario la Fuente y Adolfo Ovalle la ayuda prestada en la adaptación del modelo utilizado en este trabajo.

** PREALC, Santiago de Chile.

*** PREALC, Santiago de Chile y Université de Montréal, Montreal, Canadá.

¹ Chenery y Raduchel (1971) examinaron las posibilidades de sustitución de factores utilizando un modelo de simulación de cuatro sectores. Weisskopf (1973), en su estudio sobre

gación sobre “estilos de desarrollo” efectuada por CEPAL (1974) suministró una sistematización del rango de opciones estratégicas y, con ello, el marco de referencia para el análisis de políticas planteado en este trabajo. Metodológicamente, la influencia de este último trabajo es aún más estrecha: los ejercicios de simulación de las secciones II y III fueron elaborados con el modelo de experimentación numérica utilizado por CEPAL, adaptándolo al diferente propósito de esta investigación.²

La utilización de un modelo de experimentación apto para simular el comportamiento a largo plazo de la economía de la región permitió considerar la interacción de un conjunto de fenómenos y políticas, y su repercusión sobre toda la economía. Fue posible con ello verificar hipótesis que escapaban a la cobertura y/u objetivos de los trabajos previos. Entre otras, permitió: *i)* centrar la atención sobre los sectores agropecuario tradicional y servicios urbanos de baja productividad, que concentran el grueso del empleo y el subempleo de la región; *ii)* contar con una estimación de las tendencias de utilización y subutilización laboral por sectores; *iii)* verificar el efecto de patrones alternativos de cambio tecnológico sobre la estructura de ingresos; *iv)* examinar la relación de lo anterior con la evolución de la balanza de pagos y la tasa de ahorro, para evaluar en qué medida la aceleración del crecimiento puede ser conflictiva con las mismas.

II. LA SUBUTILIZACIÓN DE FUERZA DE TRABAJO EN LA AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN BÁSICA

1) Cambios en la composición de la producción, el progreso técnico y la distribución del ingreso

Dos de los principales factores que afectarán la distribución del ingreso en los próximos decenios son: *i)* la naturaleza heterogénea del cambio tecnológico, y *ii)* los cambios en la composición de la producción en favor de las áreas modernas.

La creciente concentración de la acumulación de capital y el progreso técnico en las áreas modernas de la región se asocia a un crecimiento por

Puerto Rico, simuló los efectos de un “congelamiento tecnológico” de diez años. Pero los efectos a largo plazo, a nivel macroeconómico, de políticas tecnológicas alternativas no han sido examinados con suficiente atención.

² El modelo contiene 727 ecuaciones. Para una descripción detallada del modelo puede consultarse el mimeo acerca del mismo del Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, junio de 1971.

diversificación de productos dentro de dichas áreas orientado en gran medida por las franjas de mayor poder adquisitivo de los mercados internos de la región (Tavares, 1964; Pinto, 1971; Vuskovic, 1970, Furtado, 1964). Luego, el principal determinante del tipo de tecnología incorporada³ —generalmente importada— es la velocidad de diversificación de productos en áreas modernas.⁴

En la medida en que esta última siga alimentando la incorporación profunda de capital y tecnología en áreas modernas, los diferenciales de productividad entre éstas y el resto de la economía tenderán a mantenerse en niveles elevados e incluso a aumentar, dificultando la absorción del subempleo concentrado en las áreas de menor productividad. Dado que los salarios generados en estas últimas están directa o indirectamente determinados por el lento crecimiento de la productividad, el elevado grado de subempleo —medido en términos de productividad— es la principal explicación de la pobreza relativa y absoluta de los vastos contingentes ocupados en dichas áreas.

La velocidad de diversificación de productos en áreas modernas actúa también en la misma dirección vía la participación creciente de dichas áreas en la productividad total. Aun cuando se suponga que las tasas de crecimiento de la productividad sean las mismas para todas las áreas de la economía, los altos desniveles de productividad iniciales hacen que una mayor gravitación relativa de la producción de tipo moderno reduzca relativamente los requerimientos de fuerza de trabajo y se refleje en la estructura de ingresos. Se ha considerado este segundo factor como un fenómeno asociado a la urbanización (Kuznets, 1955), y se ha descrito como un deterioro “espurio” de la equidad distributiva (Cline, 1975). Como se verá, este efecto no es tanto un resultado de la urbanización como de la transferencia de empleo a actividades de mayor productividad *dentro* de áreas urbanas. Si este efecto es o no espurio está sujeto a discusión. Lo importante es que, como veremos, es probable que sea muy significativo en la América Latina en las próximas décadas.

Los dos factores mencionados permiten concluir que a largo plazo sería necesaria una reducción significativa en el grado de heterogeneidad

³ En líneas generales, tal como en las economías avanzadas de Occidente, el tipo de progreso técnico incorporado es ahorrador de fuerza de trabajo, capital y materias primas; pero con un sesgo a ser relativamente más ahorrador de fuerza de trabajo. No obstante, la debilidad del sector productor de bienes de capital introduce, para el caso de la región, una diferencia importante: el alto costo en divisas asociado a su introducción.

⁴ Subyacente a la misma, se ubica no sólo una estructura de ingresos concentrada, sino la permanente reproducción interna de los patrones de consumo y técnicas productivas prevalentes en las economías industrializadas de Occidente.

tecnológica si se pretende hacer desaparecer el elevado subempleo y la pobreza extrema asociada al mismo que caracteriza a la región.

2) *Proyección básica: Supuestos y características principales*⁵

Esta sección se basa en una revisión de la proyección de tendencia efectuada por CEPAL (1974), que busca adaptar la nueva proyección a los propósitos de este trabajo.⁶

Muchos de los supuestos cuantitativos en que se apoya la PB son intencionalmente "optimistas", lo que implica que supuestos más realistas conducirían a resultados más perturbadores.⁷

La PB acepta como premisa que las principales tendencias históricas observadas en los pasados dos decenios en la América Latina no cambiarían esencialmente en los próximos treinta años (adoptando 1970 como año base). Fundamentalmente acepta que el crecimiento económico continuará concentrándose en las áreas modernas de cada sector productivo.⁸

El modelo distingue tres estratos de ingresos:

a) El grupo de bajos ingresos, que incluía aproximadamente a la mitad de los perceptores en 1970. Su ingreso está determinado, principalmente, por la baja productividad de las áreas tradicionales. La mayor parte de este grupo trabaja en la agricultura tradicional y en las áreas modernas del mismo sector.⁹ Los ocupados por cuenta propia y trabajadores no especializados de las actividades urbanas de baja productividad representaban aproximadamente el 20 % del estrato. Hacia 1970 los integrantes de este estrato recibían casi el 13% del ingreso total.

b) El estrato medio, que abarcaba hacia 1970 al 40 % de los perceptores de ingresos. Es un grupo urbano, formado por los trabajadores semiespecializados de las ciudades. Su productividad es más alta que la del estrato anterior y, con frecuencia, su ingreso está protegido de las presiones del exceso de mano de obra de las áreas de menor productividad por la existencia de la sindicalización y otros tipos de barreras de acceso.

⁵ En el resto del trabajo se denomina a la proyección básica con la sigla PB.

⁶ Incluye la adopción de valores diferentes para parámetros y variables exógenas en distintas áreas del modelo, así como la incorporación de una ecuación de apoyo para profundizar en el análisis de la distribución del ingreso.

⁷ En particular, se buscaba con ello sesgar el margen de error para evitar una sobrestimación de la subutilización de la fuerza de trabajo y de la desigualdad distributiva.

⁸ El modelo distingue áreas de alta y baja productividad dentro de cada sector productivo, reflejando una diferenciación tecnológica.

⁹ Dado que los salarios en el sector agrícola moderno están sujetas a la presión del contingente poblacional subempleado en las áreas tradicionales del sector, se encuentran ligados indirectamente al comportamiento de la productividad en estas últimas.

Hacia 1970 este estrato absorbía aproximadamente el 30 % del ingreso total.

c) El estrato alto —los grupos de ingresos más elevados— representaba hacia 1970 a poco más del 10 % de los perceptores de ingresos. Está integrado por obreros especializados, profesionales, empresarios, etcétera. Hacia 1970 este estrato recibía aproximadamente el 57 % del ingreso total.¹⁰

Los diferenciales de ingreso y consumo entre estos estratos son considerables. Como puede observarse en el cuadro 1, hacia 1970 el ingreso *per capita* del grupo alto era 22 veces mayor que el respectivo indicador del estrato más bajo. El consumo *per capita* de los primeros era 12 veces el nivel de la misma variable en el estrato bajo.

CUADRO 1. *América Latina: Diferenciales proyectadas de ingreso y consumo*^a

	1970		2000					
	<i>Situación inicial</i>		PB		B		A	
	<i>Ingreso per capita</i>	<i>Consumo per capita</i>	<i>Ingreso per capita</i>	<i>Consumo per capita</i>	<i>Ingreso per capita</i>	<i>Consumo per capita</i>	<i>Ingreso per capita</i>	<i>Consumo per capita</i>
Estrato de ingresos bajos	1	1	1	1	1	1	1	1
Estrato de ingresos medios	3	3	3	2	2	2	2	2
Estrato de ingresos altos	22	12	23	14	13	9	10	6

^a Ingreso y consumo *per capita* del estrato más bajo = 1.

Dada esta situación inicial, veamos las principales hipótesis de tendencia implícitas en la PB para el periodo 1970-2000.

Las tasas de crecimiento del consumo *per capita* por estrato admitidas en la PB fueron 2.0, 2.2 y 3.0 % anual para los estratos bajo, medio y alto, respectivamente.¹¹ Considerando el crecimiento poblacional y la mo-

¹⁰ Las utilidades de las actividades del sector agrícola que utilizan tecnología avanzada se incluyen en los ingresos de este estrato.

¹¹ Para la desagregación de estas tasas por sectores productivos de origen se utilizan elasticidades consumo-ingreso por tipo de producto y estrato de ingreso.

vilidad entre estratos, estas tasas determinan un crecimiento del consumo privado total de 6.4 % anual.

Aceptando un grado creciente de apertura, las exportaciones crecen a un ritmo de 6.8 % anual. Los términos de intercambio se suponen constantes durante el periodo de proyección.

Los requerimientos de insumos intermedios —por sector y tecnología— fueron compatibilizados con una matriz intersectorial dinámica incorporada en el modelo. Los requerimientos de inversión —por sector y tecnología— determinados endógenamente a través de un proceso iterativo, crecen a un ritmo tal que el coeficiente de inversión global aumenta desde 0.17 en 1970 hasta 0.22 en el año 2000. Los supuestos en esta materia son bastante optimistas: las relaciones capital-producto —por sector y tecnología— permanecen constantes. Por lo tanto, lo que eleva los requerimientos de inversión es el cambio en la composición del producto hacia bienes de tipo moderno. Se supuso un desplazamiento gradual de la demanda hacia productos de áreas modernas que eleva la participación de dichas áreas en la producción total desde el 55 % en 1970 hasta el 70 % a fines de siglo.

Por el lado de la oferta, una de las principales hipótesis de la PB se refleja en las tasas de crecimiento de la productividad —por sector y tecnología. De acuerdo con el patrón heterogéneo de cambio tecnológico observado en la región, se simularon tasas más elevadas para las áreas de tecnología avanzada de cada sector. Las respectivas cifras pueden ser consultadas en el cuadro 2.

CUADRO 2. América Latina: Crecimiento proyectado del producto por hombre ocupado

(1970-2000, tasas anuales en %)

Sectores	PB		B		A	
	Tecno- logía alta	Tecno- logía baja	Tecno- logía alta	Tecno- logía baja	Tecno- logía alta	Tecno- logía baja
Agricultura	4.6	2.5	4.1	5.1	5.3	5.5
Industria	3.9	3.2	3.3	3.5	3.3	3.5
Servicios	3.4	1.3	2.7	4.2	4.3	6.3

Las importaciones se elevan a un ritmo de 8.0 % anual superior al

crecimiento del producto. Los coeficientes técnicos de bienes importados —finales e intermedios, por sector y tecnología— se mantienen constantes durante los tres decenios. Luego es el cambio en la composición de la demanda hacia bienes de tipo moderno lo que explica dicho ritmo de crecimiento.

La PB incorpora tasas diferenciadas de crecimiento poblacional por estrato. Las menores tasas de los grupos urbanos y las migraciones rural-urbanas contempladas para los tres decenios explican el paulatino descenso de la tasa de crecimiento poblacional desde 2.9 % en el primer decenio hasta 2.7 % en la década final. La fuerza de trabajo, influida por la evolución de la población y de las tasas brutas de participación por grupo, crece a un ritmo de 2.9 %, promedio anual para las tres décadas.

3) Resultados de la proyección básica

a) Crecimiento económico

La tasa de crecimiento del PIB que emerge de la PB alcanza el 6.5 % promedio anual —tasa relativamente elevada de acuerdo con el registro histórico de la región. El crecimiento de las áreas modernas es bastante superior: 7.9 % de promedio anual.

b) Creación de empleos

El estilo de desarrollo simulado se caracteriza por la creciente gravitación de las áreas modernas. Por consiguiente, la tasa de absorción de fuerza de trabajo en dichas áreas es una medida del éxito de dicho estilo.

La conclusión de la PB es que las áreas modernas generan ocupaciones a un ritmo menos elevado que el resto de la economía. Del total neto de nuevos empleos creados durante el periodo, sólo el 43 % se origina en áreas modernas, como puede observarse en el cuadro 3. Aún más perturbador es el hecho de que el 40 % de las nuevas ocupaciones se ubique en los servicios urbanos de baja productividad —que constituyen el grueso del sector informal. Repárese también en el papel menor cumplido por el sector industrial en la generación de nuevos puestos de trabajo. Menos de un cuarto se originan en la industria, mientras que poco menos de dos tercios provienen de los sectores servicios y gobierno.

Como consecuencia de estas tendencias, hacia fines del siglo más de un tercio de la población urbana de la América Latina, y dos tercios de

la población rural, se encontrarían ocupadas en actividades con un nivel de productividad diez veces inferior al promedio de la región para dicho año.

CUADRO 3. *América Latina: Creación proyectada de empleo 1970-2000*

Sectores	Área tecnológica	Participación en el aumento neto en la ocupación (en %)		
		PB	B	A
Agricultura	<i>Total</i>	14	14	5
	Alta	(8)	(9)	(11)
	Baja	(6)	(5)	(—6)
Industria	<i>Total</i>	24	36	59
	Alta	(13)	(18)	(20)
	Baja	(11)	(18)	(39)
Servicios	<i>Total</i>	50	34	18
	Alta	(10)	(19)	(12)
	Baja	(40)	(15)	(6)
Gobierno y educación	<i>Total</i>	12	16	18
Todos los sectores		100	100	100

c) Subutilización de fuerza de trabajo

El fracaso en generar suficientes ocupaciones productivas se refleja en los cambios en el grado de utilización de la fuerza de trabajo. El desempleo abierto se eleva desde el 5.3 % en 1970 hasta el 9.9 % de la fuerza laboral en el año 2000. No obstante, el problema principal sigue siendo la intensidad y la cobertura del subempleo,¹² como puede observarse en el cuadro 4.

¹² Respecto a la intensidad, cabe señalar que está influyendo en la misma el hecho de que

CUADRO 4. *América Latina: Subutilización de la fuerza de trabajo*

(En %)

	1970	2000		
	<i>Situación inicial</i>	PB	B	A
Tasa de desempleo abierto	5.3	9.9	5.0	3.5
Tasa de desempleo equivalente ^a	33.5	35.0	25.0	11.4
(Áreas rurales)	(25.0)	(14.0)	(13.0)	(8.3)
(Áreas urbanas)	(8.5)	(21.0)	(12.0)	(3.1)
<i>Tasa de subutilización total</i>	<i>38.8</i>	<i>44.9</i>	<i>30.0</i>	<i>14.9</i>

^a Norma de evaluación: productividad media de la región en 1970 y 2000.

Al utilizar como estándar de evaluación el promedio de las productividades nacionales, la tasa de desempleo equivalente¹³ se eleva desde el 33.5 % en 1970 hasta el 35.0 % en el año 2000.

Por lo tanto, la tasa de subutilización total crece del 38.8 % en 1970 hasta casi el 45.0 % a fines de siglo. Hacia dicha fecha, el número de personas afectadas por desempleo abierto o subempleo más que duplicaría al número de afectados en 1970.

Más perturbador aún es el cambio en la localización del subempleo registrado en tres décadas. En 1970, alrededor del 74 % del desempleo equivalente se ubica en áreas rurales —principalmente agricultura de subsistencia— y el 26 % en servicios urbanos de baja productividad. Hacia fines de siglo, el 40 % del desempleo equivalente corresponde a áreas rurales y el 60 % a actividades urbanas de baja productividad, eviden-

hacia fines de siglo la productividad de las áreas tecnológicamente rezagadas alcanzaría a sólo un quinto de los promedios nacionales. (La productividad media en el año 2000 alcanzaría un nivel aproximado a la de Alemania Occidental en 1970.) Respecto a la cobertura, el porcentaje de la fuerza de trabajo afectado por subempleo disminuye del 48 % en 1970 al 44 % a fines de siglo.

¹³ El número de subempleados ponderado por la intensidad media de la subutilización por subempleo puede expresarse en equivalentes de desempleados abiertos, lo que referido a la fuerza de trabajo total nos provee de la "tasa de desempleo equivalente". Es una medida, por lo tanto, de la intensidad y la cobertura del subempleo dentro de la fuerza laboral.

ciándose así el traslado a áreas urbanas que registra el problema en discusión.

d) Distribución del ingreso

Los resultados en esta materia reflejan estrechamente la evolución del problema del empleo. Hacia fines de siglo los diferenciales de ingreso y consumo entre estratos son ligeramente superiores a los del año base, como puede observarse en el cuadro 1. No obstante, el ingreso *per capita* del estrato bajo sería en el año 2000 alrededor del doble del registrado en 1970.

El coeficiente de Gini registra una muy leve mejoría: de 0.58 en 1970 pasa a 0.57 en el año terminal, sugiriendo el poco cambio previsible en la distribución del ingreso entre estratos. (Lo que no es incompatible, como se verá, con el empeoramiento relativo de grupos en el interior de ciertos estratos.)

Para analizar la captación relativa que cada estrato hace del 3.6 % de crecimiento en el ingreso *per capita* se dividió a la población total en cinco grupos: aquellos integrantes de cada uno de los estratos que no cambian de grupo, los integrantes del estrato bajo que pasan al estrato medio (por ejemplo, migración rural-urbana); y miembros del estrato medio que se trasladan al estrato alto (por ejemplo, movilidad vertical urbana).¹⁴

En el cuadro 5 puede observarse que el pequeño aumento del 2 %

¹⁴ Veamos a continuación la metodología de análisis utilizada para construir el cuadro 5. Si definimos:

γ : nivel inicial del ingreso *per capita*
 γ_i : ingreso *per capita* del estrato i ; $\gamma_i = 1,2,3$
 P : población total
 P_i : población del estrato i ; $\gamma_i = 1,2,3$

El ingreso nacional total puede escribirse:

$$\gamma P = \gamma_1 P_1 + \gamma_2 P_2 + \gamma_3 (P - P_1 - P_2)$$

llamando:

$$P_i = \frac{P_i}{P} \quad \gamma_i = 1,2,3$$

$$\gamma = \gamma_1 p_1 + \gamma_2 p_2 + \gamma_3 (1 - p_1 - p_2)$$

Aplicando diferenciales:

$$d\gamma = \gamma_1 dp_1 + p_1 d\gamma_1 + \gamma_2 dp_2 + p_2 d\gamma_2 - \gamma_3 dp_1 - \gamma_3 dp_2 + (1 - p_1 - p_2) d\gamma_3$$

CUADRO 5. América Latina: Estimaciones de la participación en el ingreso y en la población por grupos

(En %)

	Participación en la tasa de crecimiento anual del ingreso per capita ^b 1970-2000			Participación en el ingreso personal				Participación en la población total			
	PB	B	A	Situación inicial ^c	2000			Situación inicial ^c	PB	B	A
					PB	B	A				
1. Grupo de ingreso bajo que no cambia de estrato	6	9	9	9	7	9	9	34	34	33	29
2. Grupo de ingreso bajo que asciende a estrato medio (urbanización) ^a	9	13	17	4 13	8	10	14	16 50	16	17	21
3. Grupo de ingreso medio que no cambia de estrato	6	9	9	26	18	21	21	35	36	34	31
4. Grupo de ingreso medio que asciende a estrato alto (movilidad vertical urbana) ^a	37	32	32	4 30	22	23	25	5 40	5	7	10
5. Grupo de ingreso alto que no cambia de estrato	42	37	33	57	45	37	31	10	9	9	9

^a Se supone que todos los que dejan el estrato bajo pasan al estrato medio y todos los que ascienden al estrato alto provienen del estrato medio.

^b Las tasas anuales de crecimiento en el ingreso *per capita* son: 3.6 % en PB; 4.2 % en B y 5.2 % en A.

^c La situación inicial comprende el ingreso personal y población del año terminal —a los efectos de permitir la comparación— pero con la estructura poblacional y de ingresos del año base. Las cifras en cursivas en las columnas de situación inicial corresponden a la distribución porcentual del ingreso y de la población en el año base, por estrato de ingresos.

en la participación en el ingreso del estrato bajo es la resultante de dos procesos opuestos. Aquellos grupos que emigran desde áreas rurales hacia las ciudades (16 % de la población) aumentan su participación del 4 al 8 % del ingreso total. Por el contrario, los que permanecen en áreas rurales (34.0 % de la población) disminuyen su participación del 9 al 7 % en tres décadas.

Los grupos urbanos con movilidad vertical entre actividades de distinta productividad (5 % de la población), aumentan su participación desde 4 a 22 %, lo que sumado a los que permanecían en el estrato alto, hace elevar la participación de dicho estrato desde 61 a 67 % del ingreso total.

Estas tendencias se explican por la influencia de: *i*) la brecha creciente de productividades, y *ii*) los cambios en la composición de la producción sobre la captación que cada grupo hace del crecimiento en el ingreso *per capita*. Comparando los grupos 1, 3 y 5 del cuadro 5 puede observarse que los dos primeros —el 69 % de la población— sólo captan el 12 % del crecimiento en el ingreso *per capita*, mientras que el último —10 % de la población— se apropia del 42 % del crecimiento de la precitada variable. Esto refleja, esencialmente, el efecto de la brecha creciente de productividades sobre el ingreso de estos grupos.

El efecto sobre el empleo del cambio en la composición de la producción puede observarse comparando los dos grupos (2 y 4) con movilidad. Los emigrantes de origen rural —como se dijo, 16 % de la población—

Dividiendo por y , reagrupando términos y sustituyendo:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{y} &= \theta_1 \frac{dy_1}{y_1} - \frac{y_2 - y_1}{y} dp_1 \theta_2 \frac{dy_2}{y_2} \\ &+ \theta_2 \frac{dy_2}{y_3} \\ &+ \frac{y_3 - y_2}{y} dp_3 + \theta_3 \frac{y_3}{y_3} \frac{dy_3}{y_3} \end{aligned} \quad (1)$$

donde

$$\theta_i = \frac{y_i p_i}{y} ; \quad y_i = 1, 2, 3$$

es la participación del estrato i en el ingreso nacional.

Los cinco términos del segundo miembro de la ecuación (1) corresponden a los cinco grupos de ingreso mencionados en el texto e incorporados en el cuadro 5.

captan el 9 % del crecimiento en el ingreso *per capita*, mientras que el 5 % de la población con movilidad vertical ascendente en actividades urbanas capta el 37 % del crecimiento del ingreso *per capita*. Por lo tanto, el cambio en la composición de la producción ni es resultado de la urbanización, ni su efecto sobre la distribución del ingreso es espurio. Por el contrario, tiene lugar básicamente *dentro* de áreas urbanas y refleja el traslado de empleo hacia actividades de más alta productividad.

Resumiendo, el patrón de modernización prevaleciente en la región beneficiaría principalmente a los grupos de altos ingresos y a los ocupacionalmente móviles. (Dentro de estos últimos, fundamentalmente a aquellos insertos en el proceso de movilidad vertical ascendente *dentro* de áreas urbanas.) Permanecerían excluidos parcialmente de los frutos del proceso de modernización aquellos socialmente más necesitados: los grupos urbanos y rurales más pobres.

e) Balanza de pagos

Pese al elevado ritmo de crecimiento de las exportaciones, el desplazamiento de la demanda hacia productos modernos presiona fuertemente sobre las importaciones de bienes finales e intermedios y mantiene el déficit en cuenta corriente en niveles significativos durante todo el periodo. Esto genera un aumento gradual de las necesidades de endeudamiento de la región, pero dentro de márgenes relativamente manejables: la carga de los servicios —intereses y amortización respecto a exportaciones— de la deuda externa disminuye paulatinamente desde 0.16 en 1970 a 0.09 en el año 2000, lo que permite suponer que las presiones de balanza de pagos permanecen dentro de la capacidad de endeudamiento de la región.

III. PERFILES TECNOLÓGICOS Y REORIENTACIÓN DEL CRECIMIENTO

1) El marco conceptual

En esta sección se discute un conjunto de proposiciones orientadas a contrarrestar las tendencias analizadas en la sección I.

En su investigación sobre estilos de desarrollo CEPAL (1974) analiza tres alternativas estratégicas. La primera descansa en la aceleración del ritmo de modernización hasta el punto de lograr la incorporación del grueso de la fuerza de trabajo en áreas modernas en tres decenios. Las principales restricciones para esta alternativa son la elevada tasa de aho-

ro y, primordialmente, el desequilibrio de balanza de pagos generado por la aceleración del crecimiento en el contexto de un patrón de desarrollo modernizante.¹⁵ La segunda alternativa se basa también en la expansión prioritaria de las áreas modernas, si bien que a un ritmo menos exigente —7 % anual—, pero suponiendo la introducción masiva de técnicas intensivas en mano de obra. El costo de esta alternativa en términos de eficiencia productiva es bastante elevado, ya que para absorber el grueso de la fuerza de trabajo en áreas modernas, el crecimiento de la productividad en dichas áreas debería ser mantenido a un nivel máximo de 1.5 % anual.¹⁶ Más aún, es muy improbable el desarrollo e incorporación masiva de las técnicas de producción asociadas a esta alternativa. La tercera alternativa analizada por CEPAL cambia el acento del proceso de desarrollo hacia las áreas rurales y urbanas rezagadas, en oposición a lo contemplado por las anteriores. Para alcanzar el pleno empleo productivo, este estilo exigiría que, hacia fines de siglo, alrededor del 60 % de la producción total debería provenir de las áreas tradicionales.¹⁷ Tal como lo expresa CEPAL (1974), parece improbable que los gobiernos de la región adopten una estrategia que implique una significativa declinación en la gravitación de las áreas modernas.

La reorientación estratégica propuesta en este trabajo combina elementos de las tres alternativas previas buscando integrarlos de tal manera que no se violen las restricciones enfrentadas por cada una de dichas alternativas. Para ello:

- i) Acepta como imprescindible la aceleración del ritmo de crecimiento en áreas modernas, si bien que no con la intensidad prevista en la primer alternativa;
- ii) Señala la necesidad de acompañar dicha modernización con un cambio en la composición sectorial del producto y con la regula-

¹⁵ En el trabajo de CEPAL (1974) se establece que la tasa de crecimiento global necesaria para tal propósito debería alcanzar al menos el 9.0 % promedio anual. Las áreas modernas del sector industrial deberían crecer a tasas aún superiores, 11.0 % anual durante tres décadas. Para solventar este crecimiento, deberían generarse ahorros como para financiar la rápida elevación del coeficiente de inversión desde 0.17 en 1970 a 0.28 en el año 2000. Más serio aún, las importaciones necesarias aumentarían a un ritmo del 11 % anual, para poder alcanzar tasas de crecimiento tan elevadas dentro del patrón de modernización prevaleciente, lo que implica una situación inmanejable en la balanza de pagos aun cuando se suponga un crecimiento en exportaciones del 10.0 % anual.

¹⁶ De acuerdo con CEPAL (1974), esto implicaría que hacia fines de siglo la productividad en áreas modernas alcanzaría un nivel equivalente a la mitad de la productividad media de las economías más avanzadas de Europa Occidental en 1970.

¹⁷ Hacia 1970 la gravitación de las áreas tradicionales en la producción total era de aproximadamente 40 %.

ción *selectiva* del progreso técnico —buscando un perfil más intensivo en trabajo y más ahorrador de capital y divisas—, aunque sin imponerle a ello un carácter masivo.

- iii) Promueve prioritariamente la transformación productiva del sector agrícola tradicional y del sector informal urbano, buscando elevar rápidamente su participación en el proceso de crecimiento, sin que esto implique invertir la tónica de este proceso.

Tanto *i)* como *ii)* permiten elevar la capacidad de absorción de mano de obra en áreas modernas, con una menor presión sobre recursos —particularmente divisas— y sin sacrificio serio del crecimiento de la productividad en dichas áreas, lo que redundará además en condiciones más favorables para el aumento de la productividad en el resto de la economía. A través de *iii)* se persigue el rápido aumento de la productividad en áreas rezagadas y con ello la reducción del subempleo allí localizado.

La mayor capacidad de generación de empleo productivo se explica por la elevación del ritmo de crecimiento, el cambio en la composición de la producción por sectores y áreas tecnológicas y la modificación de la estructura tecnológica de la economía. Desde un punto de vista instrumental se acepta que estos tres cambios requieren no sólo medidas que actúen por el lado de demanda, sino, principalmente, políticas especiales que incidan de manera directa, por el lado de la oferta, sobre el patrón de utilización y destino de los recursos productivos, primordialmente sobre el patrón de acumulación de capital e incorporación tecnológica. Sería responsabilidad especial de estas políticas la canalización de recursos hacia los sectores agrícola-tradicional e informal-urbano,¹⁸ prácticamente marginados hasta el momento del proceso de acumulación de capital e incorporación tecnológica y la regulación selectiva del progreso técnico en áreas modernas.

Aun con los cambios previstos en la estructura tecnológica de las áreas modernas y en la composición de su producción, tanto la aceleración del crecimiento en dichas áreas como la transformación productiva de las áreas rezagadas plantean presiones adicionales sobre el financiamiento real y la capacidad para importar. De ahí que se contemplen medidas para elevar la generación de ahorro interno, fundamentalmente en las áreas modernas, ya que en una primera etapa el financiamiento real para

¹⁸ En particular, hacia aquellas actividades del sector informal susceptibles de ser reorganizadas productivamente. Un criterio posible para seleccionar estas actividades podría ser la participación esperada de su producción en la evolución de la demanda del resto de la economía (véase PREALC, 1975).

la reconversión productiva de las áreas rezagadas provendría principalmente de estas últimas. Similarmente, se contempla la intensificación del fomento a las exportaciones, el aumento de la capacidad negociadora de la región y la reorientación del proceso de sustitución de importaciones —dentro del marco de una aceleración del proceso de integración económica regional y subregional— para enfrentar las presiones adicionales sobre la balanza de pagos. Conviene subrayar la prioridad de estas últimas —particularmente el aumento de los ingresos de exportación. No sólo son imprescindibles para la viabilidad de la propuesta, sino que además constituyen la principal holgura para enfrentar los eventuales desajustes temporales inducidos por el cambio gradual del patrón de crecimiento.

En el presente trabajo no se describen los objetivos por sectores ni las políticas instrumentales que su implementación requeriría. Ello puede consultarse en PREALC (1975). No obstante, conviene destacar algunas de las características que deberían reunir dichas políticas.

En primer lugar, cabe hacer hincapié en que el principal esfuerzo debería concentrarse en el uso de nuevos criterios —que incorporen el objetivo empleo productivo— para el manejo del instrumental de política disponible. Esto significa que las políticas de crédito, ingresos y precios, tributación y subsidios, gasto público, aranceles y tipo de cambio, entre otras, deberían ser diseñadas atendiendo al cambio en el patrón y la aceleración del crecimiento de la inversión buscados, y a la incorporación diferenciada de progreso técnico entre áreas modernas y áreas rezagadas. En la práctica esto supone estimular selectivamente, en áreas modernas, una aceleración del crecimiento, una mayor generación de ahorros, un cambio en la composición de la producción y, en los casos posibles, tecnologías que faciliten la sustitución de capital por trabajo. Estas políticas actuarían principalmente vía el sistema de precios, buscando reorientar los retornos a la actividad económica en las direcciones precitadas. Especial atención debería prestarse a las políticas que actúen sobre el sector externo, modificando la estructura de la protección efectiva para inducir el crecimiento exportador, reorientar la sustitución de importaciones y desalentar el desarrollo de actividades que no respondan a los criterios ya citados.

En segundo lugar, la transformación productiva de áreas rezagadas exigirá programas especiales para crear las condiciones para una fuerte aceleración del crecimiento de la inversión en dichas áreas. Ellos incluirían: i) la transformación institucional necesaria para viabilizar la acele-

ración del proceso inversionista y progreso técnico asociado (por ejemplo, reforma agraria en los casos necesarios, cooperativización de actividades informales urbanas, etcétera); ii) el desarrollo de políticas especiales de asistencia técnica, capacitación, acceso adecuado a financiamiento y comercialización, y ampliación de infraestructura económica y social.

En tercer lugar, debería prestarse atención prioritaria a la regulación del progreso técnico —lo que comprende nuevos productos y nuevas técnicas— tanto en áreas modernas como en áreas atrasadas.

Distintas razones justifican esta última propuesta. Si se desea aumentar la generación de empleo productivo y erradicar el subempleo, ya se vio que la aceleración del crecimiento con un patrón tecnológico modernizante se torna inviable por las presiones sobre la balanza de pagos, o, aceptando esta restricción como “techo” límite para la aceleración del crecimiento, no alcanza a absorber a la masa de subocupados rurales y urbanos. Luego, persistir en la incorporación indiscriminada de productos y técnicas que consoliden dicha trayectoria implica aceptar que el problema del subempleo no podrá ser superado en los próximos decenios. Pero tampoco sería viable la introducción masiva de técnicas intensivas en mano de obra en áreas modernas —aun suponiendo que se esté dispuesto a pagar el costo que ello implicaría en términos de menor crecimiento de la productividad. Ni la disponibilidad externa de *know-how* en este campo, ni la capacidad de creación interna pueden sustentar esta hipótesis. La opción real se ubica entonces dentro del rango establecido por estas hipótesis extremas, lo que implica una regulación selectiva de la velocidad de introducción de nuevos productos y nuevas técnicas en áreas modernas, acompañada por esfuerzos parciales de selección de técnicas más apropiadas en los casos factibles y deseables. Adicionalmente, la transformación productiva de las áreas rezagadas impone la necesidad de brindar a las mismas el acceso a la rápida incorporación de progreso tecnológico. Esta es la condición esencial para integrar estas áreas al resto de la economía y posibilitar su dinamización. En esta perspectiva, la necesidad de evitar que actividades formales neutralicen las posibilidades nacientes de las actividades informales reconvertidas, antes que éstas se encuentren suficientemente afianzadas, es una razón para poner atención en la composición de la nueva producción informal y brindar a la misma protección especial hasta que madure su capacidad competitiva.

La implementación de este aspecto de la propuesta exigiría la creación de instituciones especiales y el reforzamiento de las existentes, para actuar en investigación y desarrollo, prospección externa de nuevos pro-

ductos y técnicas, selección de las más apropiadas, prolongación de la vida útil y mayor aprovechamiento de la capacidad instalada y difusión de todo esto en la estructura productiva. En particular, debería proveer a las unidades productivas de la información y el conocimiento necesarios para orientar sus decisiones de incorporación tecnológica y suministrar a los centros de decisión de la política económica nacional los criterios operacionales para el diseño de sus políticas instrumentales. La integración de estas instituciones en estos dos niveles permitiría crear las precondiciones para incorporar la variable tecnológica, con la prioridad que merece, al panel de objetivos instrumentales de la política económica nacional.

En cuarto lugar, se admite la necesidad de políticas de transferencias para garantizar un nivel de consumo mínimo a aquellos que, durante el proceso de cambio gradual en el patrón de crecimiento, queden temporal o parcialmente por debajo del nivel de ingreso necesario. Adicionalmente se contempla una política de ingresos orientada a impedir la transferencia de las ganancias de productividad hacia los tramos de ingresos altos.

2) El marco cuantitativo: Supuestos y características principales

Para verificar el probable efecto de las medidas propuestas se simulon dos trayectorias estratégicas: *A* (hipótesis alta) y *B* (hipótesis baja), lo que permite contar con un rango de estimación de resultados. La diferencia entre ambas proviene de la distinta intensidad y eficiencia supuesta para el uso de los instrumentos de política en cada hipótesis.

a) Reorientación de la inversión, cambio en el perfil tecnológico y transformación productiva de las áreas rezagadas

El cambio en el patrón de inversión es consecuencia de la interacción de todo el conjunto de medidas contempladas para la reorientación del crecimiento. En particular, el rápido aumento de la inversión en áreas rezagadas y la transferencia de ahorros exigida por el mismo descansa en el efecto de los programas especiales citados previamente.

En el cuadro 6 puede observarse la aceleración del crecimiento de la inversión en áreas rezagadas, en comparación con la PB. Un segundo indicador surge de comparar la composición de la capacidad productiva —a turnos normales— al principio y al final de cada proyección. Puede observarse en el cuadro 7 que en la PB el 38 % del incremento neto —en

CUADRO 6. América Latina: Crecimiento proyectado de la inversión bruta fija en sectores productivos ^a

(Tasas anuales 1970-2000, en %)

Sectores	PB ^b		B ^b		A ^b	
	Tecno- logía alta	Tecno- logía baja	Tecno- logía alta	Tecno- logía baja	Tecno- logía alta	Tecno- logía baja
Agricultura	6.3	3.9	7.0	5.1	9.0	6.3
Industria, bienes de consumo	6.8	5.9	7.7	7.8	9.1	9.2
Industria, bienes de capital e intermedios	8.6	5.3	9.3	9.1	10.1	9.9
Servicios	6.6	6.6	7.8	7.6	9.2	8.8

^a No incluye inversión en infraestructura.

^b Las tasas de crecimiento de la inversión bruta fija total son 7.4, 8.8 y 9.6 % anual para la PB, B y A, respectivamente.

CUADRO 7. América Latina: Aumento neto proyectado de la capacidad productiva por sectores

(Turnos normales)

Sectores	Participación en el aumento neto de la capacidad instalada (en %) ^a					
	PB		B		A	
	Tecno- logía alta	Tecno- logía baja	Tecno- logía alta	Tecno- logía baja	Tecno- logía alta	Tecno- logía baja
Agricultura	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0
Industria	47.0	28.0	41.0	34.0	37.0	40.0
Servicios	10.0	6.0	9.0	6.0	9.0	5.0
<i>Total</i>	<i>62.0</i>	<i>38.0</i>	<i>55.0</i>	<i>45.0</i>	<i>51.0</i>	<i>49.0</i>

^a El aumento de la capacidad productiva total en las proyecciones estratégicas es 1.7(B) a 2(A) veces mayor que el contemplado en la PB.

tres décadas— de la capacidad instalada corresponde a áreas de tecnología baja.¹⁹ En B y A el 45.0 y el 49.0 %, respectivamente, del aumento

¹⁹ Incluye áreas de baja tecnología de los sectores agropecuario, industrial y de servicios.

neto de la capacidad instalada se localiza en áreas rezagadas. A esto debe agregarse que dicho aumento es 1.7(B) a 2(A) veces superior al contemplado en la PB.

La propuesta contempla también la aceleración del crecimiento de la inversión en áreas modernas, inducida principalmente por el comportamiento de la demanda. Como resultado de la evolución prevista para la inversión en áreas modernas y áreas rezagadas, el coeficiente de inversión global se eleva hasta 24(B) y 25(A) % a fines de siglo.²⁰

El grueso del financiamiento real adicional exigido por la elevación de dicho coeficiente es generado por el sector empresas —principalmente de áreas modernas— y, en menor medida, por el sector gobierno. Aproximadamente 60(B) a 70(A) % del incremento en el ahorro interno entre el año base y el año terminal proviene de las empresas, como consecuencia de las políticas dirigidas a elevar la proporción de utilidades no distribuidas en el total de utilidades. Esta proporción alcanza un valor de .56(B) y .65(A) en el año terminal, en comparación con .43 registrado en la PB en la misma fecha.²¹

El principal efecto de las políticas de regulación del progreso técnico²² —que no puede disociarse de la reorientación de la inversión— se refleja en el cambio en el comportamiento de la productividad en áreas modernas y áreas rezagadas. Como puede observarse en el cuadro 2, las tasas proyectadas de crecimiento de la productividad por sectores y áreas reflejan una tendencia al cierre de la brecha entre áreas, tanto por la aceleración de las correspondientes a áreas rezagadas, como por el crecimiento más lento de las correspondientes a áreas modernas. Cabe destacarse que la reducción de la brecha se logra sin sacrificio en la productividad global. El nivel medio de productividad en 1970 equivale a un tercio de la productividad de Alemania Occidental en ese año. Hacia el año 2000 la productividad media de la región sería 1.3(B) y 1.7(A) veces mayor que el citado estándar internacional. (En la PB la producti-

²⁰ A pesar de dicha elevación, el componente importado en dicho coeficiente es proporcionalmente inferior al registrado en la PB. Esto se explica principalmente por el cambio en la composición de la producción y la modificación de la estructura tecnológica discutida en páginas posteriores.

²¹ El cambio en la estructura tecnológica de áreas modernas, discutido en páginas posteriores —que reduce las exigencias de inversión por unidad de producto— y la aceleración del crecimiento en dichas áreas —que faculta una mayor generación de ahorros— explican por qué las áreas modernas están en condiciones de asimilar políticas dirigidas a generar ahorros por encima de sus propios requerimientos de inversión.

²² Este conjunto incluye, entre otras, políticas de cambio tecnológico, que por razones de exposición se incluyen en este párrafo y no en el acápite correspondiente a políticas tecnológicas.

vidad media sería, a fines de siglo, similar a la de Alemania Occidental en 1970.)

Adicionalmente, las políticas tecnológicas inciden en la extensión de la vida útil de los equipos —prolongada respecto a la PB entre el 12 y el 20 %, según las actividades—, y en una mayor utilización de la capacidad instalada —que aumenta entre el 6 y el 12 %, según áreas y sectores, respecto a la PB.²³

Se contempla también el efecto de las políticas tecnológicas sobre el uso de capital y divisas, particularmente en áreas modernas. El conjunto de coeficientes de inversión importada y de inversión nacional por unidad adicional de capacidad instalada, declinan ligeramente respecto a la PB en los 15 últimos años de la proyección.

La reorientación de la inversión y la aceleración del crecimiento de la productividad en las actuales áreas rezagadas se reflejan también en el gradual aumento de su participación en la producción total, principalmente en la industria manufacturera. En la producción de bienes de consumo ella se eleva desde el 30 % registrado en la PB a fines de siglo, hasta el 35(B) y el 40(A) %. En la de bienes intermedios la misma se eleva desde el 30 % en el año terminal de la PB hasta el 45(B) y el 55(A) %.²⁴

b) Políticas redistributivas

Se contempla una política de ingresos orientada a impedir la transferencia de las ganancias de productividad hacia los tramos superiores. Y en particular, un aumento gradual de los salarios reales de los ocupados en áreas rezagadas y en el área moderna del sector agropecuario. Complementan el diseño de la política de ingresos las ya mencionadas medidas para disminuir relativamente la distribución de dividendos, y una ligera reducción de la carga relativa de alquileres y otras rentas.

Adicionalmente, se modifica la estructura de la carga tributaria elevando ligeramente la tributación directa sobre empresas de áreas modernas y reduciendo poco la que gravita sobre unidades productivas en áreas rezagadas.

²³ Tanto la extensión de la vida útil como el aumento en la utilización, implican mayores costos de mantenimiento y reparación. Los experimentos incluyen un aumento de los mismos proporcional a los efectos de ii) y iii).

²⁴ Tal como en la PB, para la desagregación de estas tasas se utilizan elasticidades de consumo por tipo de producto y estrato de ingreso. Las elasticidades utilizadas en A, B y PB son diferentes, reflejando dicha diferencia la distinta intensidad del proceso de redistribución incluido en cada proyección.

Cabe destacar que tanto el diseño estratégico general como varias de las medidas ya mencionadas afectan tasas y márgenes de ganancia en las áreas rezagadas; las tasas de ganancia de las áreas restantes son similares a las de la PB.²⁵ Complementándolas se introdujo un aumento en los márgenes de ganancia de las empresas públicas —por razones de financiamiento del sector.

Finalmente, las transferencias fiscales para los grupos más pobres fueron aumentadas con respecto a la PB, en una magnitud aproximada al 50 %, en el caso de los grupos más pobres en áreas rurales, y al 30 % para los ubicados en áreas urbanas, a los efectos de cubrir los déficit de consumo básico de dichos grupos.

c) Redistribución del consumo

Conviene diferenciar los efectos redistributivos sobre el consumo incorporados en las proyecciones estratégicas según dos orígenes causales. Uno, el proveniente de la modificación de la estructura de ingresos provocada por el cambio en el patrón de empleo y utilización de la fuerza de trabajo. El segundo, originado en las políticas redistributivas vía transferencias fiscales señaladas en el acápite previo. El primero incide significativamente en la expansión y el cambio del consumo privado. El segundo, si bien de menor gravitación, complementa dicha incidencia en el consumo privado.

En un primer paso, las proyecciones estratégicas recogen la influencia del primer efecto sobre la evolución del consumo *per capita* por estratos de ingresos. Dicho de otra manera, se establecen las tasas de crecimiento del consumo *per capita* estratificado compatibles con la evolución de la estructura de empleo e ingresos. La compatibilización comprende dos planos: *i*) verificar que la evolución del consumo *per capita* estratificado sea coherente con la del ingreso y los requerimientos de ahorro; *ii*) asegurarse de que la nueva estructura de consumo no impone anualmente requerimientos superiores a las restricciones de capacidad instalada, disponibilidad de fuerza de trabajo, situación de balanza de pagos y posición financiera del sector público. Desajustes menores en cualquiera de los dos planos son manejados a través del conjunto de políticas redistributivas discutidas en el acápite previo. (Desajustes serios, no suscepti-

²⁵ A título de ejemplo, la transformación productiva y el crecimiento de la producción en las áreas rezagadas, implica mayores márgenes de ganancia y un nivel de utilidades más elevado para los pequeños productores.

bles de ser controlados por estas últimas, obligan a redefinir las metas redistributivas de consumo e ingreso.)

Como se observa, si bien desde el punto de vista instrumental del modelo utilizado las tasas de consumo *per capita* estratificado son una variable exógena, el procedimiento de compatibilización mencionado hace que desde el punto de vista de la simulación de políticas puedan considerarse como resultados endógenos de cada experimentación.

Las tasas compatibilizadas de crecimiento del consumo *per capita* estratificado son las siguientes: *i*) en *B*, 3.5, 3.3 y 2.9 % anual, para los estratos de ingreso bajo, medio y alto, respectivamente; *ii*) en *A*, 5.2, 4.5 y 3.2 % anual para los mismos estratos. Como se observa, ellas implican tanto una aceleración del crecimiento como una significativa redistribución del consumo respecto a lo registrado en la PB.

El efecto combinado de la citada evolución del consumo *per capita* estratificado, del crecimiento poblacional y de las migraciones entre los grupos, explica la aceleración del crecimiento en el consumo privado total, que alcanza una tasa de 7.0(*B*) y 7.9(*A*) % anual.

d) Sector externo

Las políticas de promoción de las exportaciones, complementación de plantas regionales y aumento de la capacidad negociadora en mercados externos se reflejan en una elevación de la tasa de crecimiento de las exportaciones hasta el 8.3(*B*) y 9.3(*A*) % anual. Se admitió, respecto a términos de intercambio, una gradual declinación en los precios de importación de bienes intermedios y de capital, de alrededor del 15 % —media ponderada respecto a la PB.

Tanto el cambio en la composición de la producción como la transformación de la estructura tecnológica reducen, relativamente, la demanda adicional de importaciones provocada por la aceleración del crecimiento. La reorientación acelerada del proceso de sustitución hacia bienes intermedios y de capital en el marco de una mayor integración económica regional, contribuye significativamente al mismo fin. Como resultado de ello, el ritmo de crecimiento de las importaciones alcanza el 8.4(*B*) y 9.4(*A*) % anual para el periodo.²⁶

²⁶ El esfuerzo equivale a reducir en el 15 % respecto a la PB la media ponderada de los coeficientes sectoriales de consumo importado del estrato de ingreso alto, y en 10 % los del estrato medio y bajo. Más aún, se contempla una aceleración del proceso sustitutivo en bienes de capital y, especialmente, bienes intermedios, equivalente a elevar la velocidad de dicho proceso en 50 % entre principios y fin del periodo, respecto a lo contemplado en la PB.

3) Principales resultados

Dado que la finalidad de este trabajo es estimar el probable efecto de las medidas propuestas, no se introdujeron cambios en la estructura del crecimiento poblacional de la PB, con la sola excepción de los flujos migratorios, que se ven afectados, naturalmente, por el cambio en el patrón de utilización de recursos.²⁷

a) Crecimiento económico

La tasa de crecimiento del PIB que emerge de las trayectorias simuladas alcanza un promedio de 7.5(B) y 8.4(A) % anual. Vale decir, que registra una aceleración de uno a dos puntos de por ciento respecto a la PB. El crecimiento es más acelerado en las áreas modernas, que registran una tasa de 8.5(B) y 9.5(A) % anual. Por lo tanto, esto sugiere que una estrategia orientada a mejorar la situación de los grupos más pobres no implica necesariamente un crecimiento económico más lento, si la tónica de la misma descansa en el aumento simultáneo del empleo y de la productividad —reducción del subempleo—, ya que en este caso el *trade-off* empleo-producto se minimiza o desaparece.

b) Creación de empleos

La tasa de crecimiento de la ocupación alcanza un promedio de 2.8(B) y 3.0(A) %, en comparación con el 2.7 % registrado en la PB. No obstante, el efecto sobre el empleo no proviene sólo de esas mayores tasas, sino de la nueva composición del aumento de la ocupación.

Considerando el incremento neto de puestos de trabajo en el periodo 1970-2000 —véase cuadro 3— aproximadamente el 64(B) y 82(A) % de dicho incremento se localizaría en áreas de tecnología alta y en la industria baja en comparación con el 42 % registrado en la PB. Conviene destacar los principales cambios que explican este hecho. En la PB el sector industrial —alto y bajo— generaba el 24 % del incremento neto en la ocupación. Con la reorientación estratégica, dicha participación se eleva al 36(B) y 59(A) %.²⁸ De ahí que la presión sobre servicios

²⁷ Por otra parte, tres decenios no constituyen un periodo lo suficientemente prolongado como para admitir qué políticas de control de la natalidad tengan efectos significativos sobre el crecimiento poblacional. Por lo tanto, sólo se dejaron de lado las políticas poblacionales que pueden repercutir sobre las tasas de participación por grupos.

²⁸ Se destaca en particular la mayor participación de la industria, tecnología baja, en la generación de nuevos puestos de trabajo.

urbanos de baja productividad disminuya sustancialmente: la participación de estos últimos en el incremento neto de la ocupación total declina desde el 40 % registrado en la PB hasta el 15(B) y 5(A) %.

Esto refleja uno de los propósitos principales de la reorientación estratégica: el aumento de la capacidad de absorción de fuerza de trabajo en las áreas de mayor productividad.

c) *Subutilización de fuerza de trabajo*

Como consecuencia de la mayor tasa de creación de ocupaciones, el desempleo abierto dejaría de ser un problema serio bastante antes de fines de siglo. Como puede observarse en el cuadro 4, hacia el año 2000 la tasa de desempleo abierto habría declinado al 3.5(A) y 5(B) % de la fuerza de trabajo.

Más significativo es el descenso en la cobertura e intensidad del subempleo, que, en términos de desempleo equivalente, declina desde el 33.5 % en 1970 al 25.0(B) y 11.4(A) % en el año 2000.²⁹ El mismo cuadro señala que el descenso es más pronunciado en las áreas urbanas, revertiéndose así las perturbadoras tendencias detectadas en la PB.

d) *Distribución del ingreso*

Un primer indicador de lo registrado en este campo es la substancial reducción de la distancia entre ingreso y consumo *per capita* del estrato alto y medio respecto al estrato bajo, en comparación con los resultados de la PB. Como puede constatarse en el cuadro 1, dicha reducción es más pronunciada para el estrato alto. Mientras que en la PB el ingreso *per capita* del estrato alto sería, en el año 2000, 23 veces mayor que el del estrato bajo, en B y A declina a 13 y diez veces, respectivamente. Respecto al estrato medio, a fines del siglo en la PB el ingreso *per capita* de dicho estrato triplicaría el del estrato bajo, mientras que lo duplicaría en A y B en la misma fecha.

En el mismo cuadro puede observarse que una tendencia similar se registra para el comportamiento de los diferenciales de consumo *per capita* por estratos.

El cambio en la posición relativa del estrato bajo es acompañado de

²⁹ Estos cálculos utilizan como estándar de evaluación la productividad media de la región en el año inicial y final, respectivamente. Si se introduce la productividad media de Alemania Occidental en 1970 como estándar exógeno invariable para el año base y el año final, la tasa de desempleo equivalente se reduciría desde 34.6 % en 1970 a 16.0(B) y a 4.1(A) % a fines de siglo.

un mejoramiento en sus niveles absolutos. El ingreso *per capita* del estrato bajo en el año 2000 sería 1.7(B) y 2.6(A) veces superior al registrado por la PB para el mismo año. En términos de consumo *per capita* la mejoría absoluta de dicho estrato sería aun mayor.

Un segundo indicador, el coeficiente de Gini, refleja también el cambio en el grado de desigualdad distributiva. Como se recuerda, en la PB el coeficiente de Gini permanece virtualmente sin cambios: 0.58 en 1970 y 0.57 en el año 2000. En las proyecciones estratégicas declina gradualmente hasta 0.49(B) y 0.43(A), evidenciando el menor grado de desigualdad distributiva asociado a las mismas.

El tercer indicador proviene de aplicar al análisis de la distribución del ingreso por grupos la misma metodología utilizada en la PB. En las tres primeras columnas del cuadro 5 se presenta la distribución por grupos del 4.2(B) y 5.2(A) % anual de crecimiento en el ingreso *per capita* en comparación con la distribución del 3.6 % de la PB. Un primer punto es que la distribución del crecimiento del ingreso *per capita* entre los distintos grupos de no emigrantes es más igualitario que en la PB. Debido a la mayor homogeneidad de la estructura del cambio tecnológico, la participación de los dos grupos más bajos (1. y 3. en el cuadro 5) en el crecimiento del ingreso *per capita* se eleva, mientras que la correspondiente al grupo alto (grupo 5) declina sustancialmente. Un segundo punto refleja la influencia sobre el empleo del cambio en la composición y aceleración del crecimiento de la producción. Aumenta la gravitación de los ocupacionalmente móviles en la población total, debido a que se aceleran tanto la migración rural-urbana como la transferencia de fuerza de trabajo —dentro de áreas urbanas— hacia ocupaciones de mayor productividad.

No obstante, a consecuencia de la reducción de la brecha tecnológica, en A y B los ocupacionalmente móviles logran un incremento en su captación del crecimiento del ingreso *per capita* proporcionalmente inferior al aumento de su gravitación en la población total. Los grupos 2. y 4. mantienen su captación a un nivel aproximado al de la PB —45(B) y 49(A) %— pero aumenta su gravitación poblacional desde el 21 % en la PB hasta el 24(B) y 31(A) %.

Dicho fenómeno se explica porque en A y B se registra tanto una mayor movilidad vertical urbana como una menor captación relativa de ingresos por los insertos en este proceso. En la PB, dado que la brecha de productividades tendía a ampliarse, los que ascienden dentro de actividades urbanas —5 % de la población— absorbían el 37 % del creci-

miento en el ingreso *per capita*. En *A* y *B*, asciende un mayor número de personas —7 a 10 % de la población— pero debido a la reducción de la brecha tecnológica captan el 32 % del crecimiento del ingreso *per capita*.

Los migrantes de origen rural —grupo 2— obtienen en *A* y *B* un aumento de captación más que proporcional a su incremento relativo en la población, debido a la mayor productividad de los sectores de entrada en áreas urbanas.

Como resultado de estas tendencias los dos estratos más bajos captan una porción mayor del crecimiento en el ingreso *per capita*. En comparación con la PB pasan del 21 % al 31(*B*) y 35(*A*) % del crecimiento de dicha variable, mientras que declina su gravitación en la población total.

Las tendencias previamente analizadas explican la menor desigualdad de la distribución del ingreso entre estratos si se comparan los resultados de *A* y *B* con los registrados en la PB. La participación del estrato alto a fines del siglo declina desde el 67 % registrado en la PB al 60(*B*) y 56(*A*) %, mientras que su gravitación en la población total aumenta desde el 14 % (PB) al 16(*B*) y 19(*A*) %.

El estrato medio aumenta su participación a fines de siglo desde un 26 % registrado en la PB, al 31(*B*) y 35(*A*) %, mientras que su peso relativo en la población total se mantiene cercano al mismo nivel.

El estrato bajo aumenta también su participación, desde el 7 % a fines de siglo en la PB, al 9 % en *A* y *B*, en circunstancias que registra un descenso en su participación en la población total.

No obstante esto último, y pese al ya citado mejoramiento en el nivel absoluto del ingreso medio del estrato bajo respecto a lo obtenido en la PB, hacia fines del siglo serían todavía necesarios subsidios públicos para cubrir los déficits de consumo básico de los grupos más pobres, equivalentes en *A* a 10 % del ingreso de los ubicados en áreas rurales y 2 % del ingreso de aquellos localizados en áreas urbanas. En *B* la magnitud de los subsidios sería ligeramente mayor.

e) Balanza de pagos

El déficit en cuenta corriente se reduce desde el 29 % del total de ingresos corrientes en 1970, hasta el 17(*B*) y 8(*A*) % en año 2000. (En *A* la cuenta capital registra un ligero superávit en el último quinquenio.) La carga de los servicios de la deuda declina desde el 16 % en 1970 al 9.5(*B*) y 2.0(*A*) %. Por lo tanto, los resultados discutidos pre-

viamente son compatibles con una situación más favorable de balanza de pagos. Una implicación adicional de estos resultados de balanza de pagos es que podrían alcanzarse las mismas metas en crecimiento, empleo y distribución del ingreso aun con tasas menores en exportaciones, siempre que se admita que el cuadro presentado sugiere una capacidad de endeudamiento externo bastante superior a la incorporada en las proyecciones.

4) Conclusiones

Es cada vez más evidente que el patrón de desarrollo que ha prevalecido en América Latina en los últimos decenios, si bien relativamente exitoso en materia de crecimiento, ha tendido a excluir de sus frutos a una fracción importante de la población urbana y a gran parte de la ubicada en áreas rurales. No obstante, los puntos principales son: *i)* qué implica la continuación de dicho patrón hacia el futuro, y *ii)* qué resultados pueden esperarse de una eventual reorientación del crecimiento.

Este trabajo ha incursionado, exploratoriamente, en esos dos puntos, a través de un ejercicio de simulación en el que se contrastan los resultados de una proyección de tendencia basada en la continuidad del patrón prevaleciente con los de una hipotética reorientación estratégica. Estos últimos fueron obtenidos de dos proyecciones estratégicas —hipótesis *A* e hipótesis *B*—, que centran su atención en la relación existente entre perfiles tecnológicos, estructura de empleo, subutilización de la fuerza de trabajo y distribución del ingreso. Estas proyecciones sólo difieren en la distinta intensidad supuesta en los efectos de las políticas simuladas.

La oposición sugiere que la creación adicional de empleo productivo y la erradicación del subempleo no son conflictivas con la situación del balance de pagos ni con un mayor crecimiento económico si la aceleración de este último va asociada a cambios en el perfil tecnológico del crecimiento. Sugiere también que pueden lograrse resultados significativos respecto a subutilización de fuerza de trabajo —cuya tasa cae desde el 45 % registrado para fines de siglo en la PB, al 15 y 30 % en *A* y *B*, respectivamente—, que se reflejan en un menor grado de desigualdad distributiva y, principalmente, en mejores condiciones de vida para los grupos más pobres. En cuanto a los grupos negativamente afectados, el mejoramiento en la distribución del ingreso sólo implica reducir el aumento del ingreso percibido por el estrato más alto y el de aquellos que a través de la movilidad vertical urbana acceden a dicho estrato en el periodo proyectado.

Aun cuando las políticas propuestas configuran un diseño integrado, se efectuó un intento de separar los efectos sobre la subutilización total de tres grupos de política: *i*) las medidas redistributivas de corte tradicional —tributación, transferencias, etcétera—; *ii*) las medidas orientadas a reducir la brecha de productividades entre áreas y sectores; *iii*) el resto de las políticas, que inciden sobre la aceleración y el cambio en el patrón de crecimiento. Estimaciones preliminares, que deben considerarse órdenes de magnitud aproximadas, sugieren que el efecto sobre la subutilización total del primer conjunto de medidas es poco significativo. Las medidas dirigidas a reducir la brecha tecnológica explicarían del 40 al 50 % del descenso en la subutilización total (medido como diferencia entre los resultados de la PB y los de *A* y *B* para el año final). El resto de las políticas, que inciden sobre aceleración y cambio en el patrón de crecimiento, explicarían del 50 al 60 % del descenso en la subutilización total que surge de comparar los resultados de *A* y *B* con los de la PB.

Un aspecto que conviene destacar es el carácter exploratorio de este trabajo. Esto por varias razones. En primer lugar, las reorientaciones puepuestas suponen un *policy-mix* que si bien responde a un diagnóstico y a criterios previamente evaluados no constituye en sí una proposición o “receta” de validez general. La menor o mayor proximidad de los países de la región al perfil agregado de los proyecciones, sugiere naturalmente modificaciones en la composición del *policy-mix* que pueden trascender un mero cambio de tónica. En segundo lugar, existe un problema de velocidad, intensidad y cobertura de los cambios propuestos, que puede variar tanto por la diferencia entre las distintas realidades nacionales, como por la mayor o menor viabilidad sociopolítica de los cambios propuestos. En tercer lugar, y quizás más importante desde un punto de vista metodológico, el ejercicio sólo apunta a señalar y evaluar algunos de los posibles “ingredientes” de un diseño estratégico. Lo que significa tener en mente que un diseño, como tal, trasciende las posibilidades del presente trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- Bird, R. y L. de Wulf, “Taxation and Income Distribution in Latin America: A Critical Review of Empirical Studies”, *IMF Staff Papers*, 20(3), 1973, páginas 639-682.
- CEPAL, “Diferentes modelos o estilos de desarrollo”, *Boletín Económico de América Latina*, 19(1-2), 1974, pp. 39-63.

- Chenery, H. *et al.*, *Redistribution with Growth*, Joint Study by the World Bank's Development Research Center and the Institute of Development Studies at the University of Sussex; Londres, Oxford University Press, 1974.
- Chenery, H. y W. Raduchel, "Substitution in Planning Models", H. Chenery, *Studies in Development Planning*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971.
- Cline, W. R., "Distribution and Development: A Survey of Literature", *Journal of Development Economics*, 1(4), febrero de 1975, pp. 359-400.
- Furtado, C., "Desarrollo y estancamiento en América Latina. Un enfoque estructuralista", *Desarrollo Económico*, 6(22 y 23) julio y diciembre de 1966.
- Kuznets, S., "Economic Growth and Income Inequality", *American Economic Review*, 45(1), 1955, pp. 1-28.
- Morawetz, D., "Employment Implications of Industrialization in Developing Countries: A Survey", *The Economic Journal*, 84(335), septiembre de 1974, páginas 491-542.
- OIT, *Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*, Ginebra, OIT, 1972.
- Pinto, A., "Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, 32(125), enero-marzo de 1965, pp. 3-69.
- , "El modelo de desarrollo reciente de la América Latina", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, 38(150), abril-junio de 1971, pp. 477-498.
- , "Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de la América Latina", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, 37(145), enero-marzo de 1970, pp. 83-100.
- PREALC, *El problema del empleo en América Latina y el Caribe: situación, perspectivas y políticas*, versión preliminar, Santiago, PREALC, noviembre de 1975.
- Prebisch, R., *Transformación y desarrollo* (Informe al Banco Interamericano de Desarrollo presentado por el Director del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social), Santiago, ILPES, 1970.
- Tavares, M. C. y J. Serra, "Más allá del estancamiento: una discusión sobre el estilo y desarrollo reciente", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, 33(152), octubre-diciembre de 1971, pp. 905-950.
- , "Auge y declinación del proceso de sustitución de importaciones en el Brasil", *Boletín Económico de América Latina*, 9(1), marzo de 1964, 1-62.
- Tokman, V., *Distribución del ingreso, tecnología y empleo. Análisis del sector industrial en el Ecuador, Perú y Venezuela*, Santiago, ILPES, 1975, Cuadernos del ILPES, núm. 23.
- Vuskovic, P., "Distribución del ingreso y opciones de desarrollo", *Cuadernos de la Realidad Nacional* (5), septiembre de 1970, pp. 41-60.
- Weisskopf, R., *A Multi-Sector Simulation Model of Employment, Growth and Income Distribution in Puerto Rico: A re-Evaluation of "Successful" Development Strategy*, New Haven, Conn., Yale University, 1973, mimeografiado.